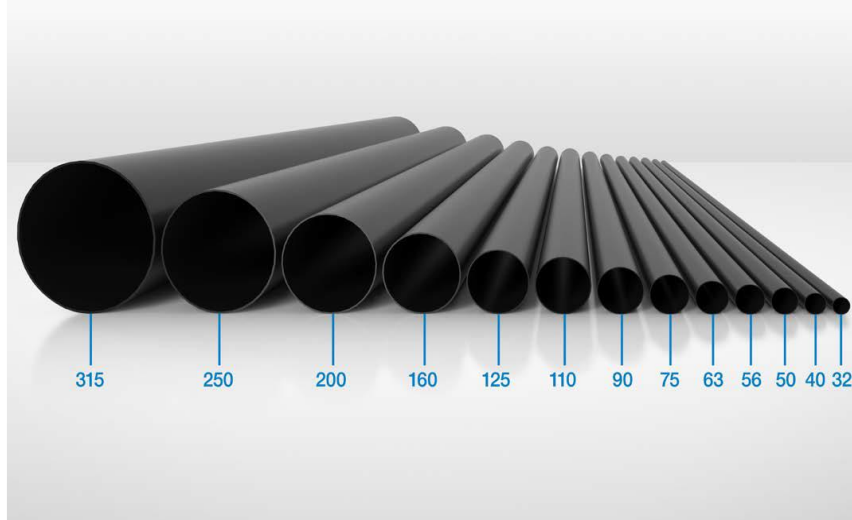


FICHE DE DÉCLARATION ENVIRONNEMENTALE ET SANITAIRE DU PRODUIT

ENVIRONMENTAL AND HEALTH PRODUCT DECLARATION

*En conformité avec la norme NF EN 15804+A2
et son complément national NF EN 15804+A2/CN*

Conduite d'évacuation en PEHD (polyéthylène haute
densité) à souder pour eaux usées, vannes et
pluviales (Ø 32–315 mm) "PEHD"
Valsir S.p.A.



Numéro d'enregistrement: 20251046939
Date de publication: 18/12/2025
Version: 1.2



1. Avertissement

Les informations contenues dans cette déclaration sont fournies sous la responsabilité de Valsir S.p.A. selon la NF EN 15804+A2 et le complément national NF EN 15804+A2/CN.

Toute exploitation, totale ou partielle, des informations fournies dans ce document doit au minimum être accompagnée de la référence complète de la FDES d'origine ainsi que de son producteur qui pourra remettre un exemplaire complet.

La norme EN 15804+A2 du CEN, le complément national NF EN 15804+A2/CN servent de règles de définition des catégories de produits (RCP).

NOTE: La traduction littérale en français de « EPD (Environmental Product Declaration) » est « DEP » (Déclaration Environnementale de Produit). Toutefois, en France, on utilise couramment le terme de FDES (Fiche de Déclaration Environnementale et Sanitaire) qui regroupe à la fois la Déclaration Environnementale et des informations Sanitaires pour le produit faisant l'objet de cette FDES. La FDES est donc bien une « DEP » complétée par des informations sanitaires.

2. Guide de lecture

Exemple de lecture : $-9,0 \text{ E } -03 = -9,0 \times 10^{-3}$

Les règles d'affichage suivantes s'appliquent:

- ☐ Lorsque le résultat de calcul de l'inventaire est nul, alors la valeur zéro est affichée.
- ☐ Abréviation utilisée: N/A: Non Applicable

UF: Unité Fonctionnelle

- ☐ Les unités utilisées sont précisées devant chaque flux: le kilogramme «kg», le gramme «g», le kilowattheure «kWh», le mégajoule «MJ», le mètre carré «m²», le kelvin «K», le watt «W», le kilomètre «km», le millimètre «mm».

3. Précaution d'utilisation de la FDES pour la comparaison des produits

Les FDES de produits de construction peuvent ne pas être comparables si elles ne sont pas conformes à la norme NF EN 15804+A2.

La norme NF EN 15804+A2 définie au § 5.3 Comparabilité des DEP* pour les produits de construction, les conditions dans lesquelles les produits de construction peuvent être comparés, sur la base des informations fournies par la FDES:

«Par conséquent, une comparaison de la performance environnementale des produits de construction en utilisant les informations des DEP doit être basée sur l'usage des produits et leurs impacts sur le bâtiment, et doit prendre en compte la totalité du cycle de vie (tous les modules d'information)»

NOTE 1: En dehors du cadre de l'évaluation environnementale d'un bâtiment, les FDES ne sont pas des outils permettant de comparer des produits et des services de construction.

NOTE 2: Pour l'évaluation de la contribution des bâtiments au développement durable, une comparaison des aspects et des impacts environnementaux doit être entreprise conjointement aux aspects et impacts socioéconomiques relatifs au bâtiment.

NOTE 3: Pour l'interprétation d'une comparaison, des valeurs de référence sont nécessaires.

Informations générales

1. Nom(s) et adresse(s) du/des déclarant(s):

- Valsir S.p.A.
- Siège social : 25078 – Vestone (BS), Località Merlaro n. 2
- <https://www.valsir.it/index.php/it/>
- Téléphone: +39 0365 877 397
- Fax: +39 0365 81 268

2. Le(s) site(s): Les adresses listées ci-dessous représentent les seuls sites de fabrication des produits couverts par cette FDES:

- Località Merlaro, 2
25078 Vestone (BS), Italie
- Via della Ferriera, 1
25079 Vobarno (BS), Italie

3. Type de FDES: « du berceau à la tombe avec module D ».

4. Type de FDES: Individuelle de gamme.

5. Identification du produit: Conduite d'évacuation en PEHD (polyéthylène haute densité) à souder pour eaux usées, vannes et pluviales (Ø 32–315 mm) "PEHD".

6. Cadre de validité: Le produit représentatif comprend des tailles (en mm de diamètre) allant de 32 à 315.

7. **Vérification externe indépendante effectuée selon le programme de déclaration environnementale conforme ISO 14025 par:**

La norme NF EN 15804+A2 du CEN sert de RCP ^{a)}
Vérification indépendante de la déclaration et des données, conformément à l'EN ISO 14025:2010 ☐ Interne ☒ Externe
(Selon le cas ^{b)}) Vérification par tierce partie: Thomas Peverelli - Esteana
Numéro d'enregistrement au programme conforme ISO 14025: 20251046939
Date de 1ère publication: 29/10/2025
Date de mise à jour (préciser si mise à jour mineure ou majeure): 18/12/2025 (mineure)
Date de vérification: 18/12/2025
Période de validité: 31/12/2030
a) Règles de définition des catégories de produits b) Facultatif pour la communication entre entreprises, obligatoire pour la communication entre une entreprise et ses clients (voir l'EN ISO 14025:2010, 9.4)

Description de l'unité fonctionnelle et du produit

☐ Description de l'unité fonctionnelle (ou unité déclarée):

Le produit a pour unité fonctionnelle: 1 mètre linéaire moyen d'un réseau d'adduction d'eau dimensionné pour une maison individuelle de 100 m² avec une durée de vie de 50 ans. Cette FDES peut être utilisée sans modification pour tout bâtiment d'habitation d'une surface habitable inférieure à 200m².

☐ Performance principale de l'unité fonctionnelle

1 mètre linéaire moyen de tuyau.

☐ Description du produit

Les tuyaux « PEHD » sont idéaux pour tout type d'installation destinée au drainage et à l'évacuation des eaux pluviales. Ils représentent la solution idéale pour les installations hors sol grâce à leur résistance aux rayons UV ou les installations souterraines.

☐ Description de l'usage du produit

L'utilisation de ce produit n'entraîne aucune consommation, notamment d'énergie et d'eau. Selon UNI EN ISO 1183-2, ISO 527-2, ISO 625-3, EN 728, ISO 11357-3, EN 13501-1, EN 1519.

☐ Autres caractéristiques techniques non incluses dans l'UF

Consultez la documentation technique du produit (TDS), disponible sur le site Web de Valsir SpA : <https://www.valsir.it/index.php/it/>.

☐ **Preuves d'aptitude à l'usage**

Le produit a été développé selon les normes suivantes:

- UNI EN ISO 1183-2
- ISO 527-2
- ISO 625-3
- EN 728
- ISO 11357-3
- EN 13501-1
- EN 1519

De plus, le produit est certifié CSTB – QB 08, références : 4269-31-02 et 4268-110-02.

☐ **Description des principaux composants et/ou matériaux du produit**

Sur 9.32 kg, 100 % sont de polyéthylène.

L'emballage est fait de: bois (0.627 kg), polyester (0.002 kg) et papier (0.001 kg).

☐ **Préciser si le produit contient des substances de la liste candidate selon le règlement REACH (si supérieur à 1 % en masse)**

Le produit ne contient pas des substances de la liste candidate selon le règlement REACH supérieur à 1% en masse.

☐ **Circuit de distribution BtoB**

☐ **Description de la durée de vie de référence (si applicable et conformément au 7.3.3.2 de la NF EN 15804)**

Description de la durée de vie de référence

Paramètre	Unités (exprimée par unité fonctionnelle ou par unité)
Durée de vie de référence	50 Années
Propriétés déclarées du produit (à la sortie de l'usine)	Le produit est conforme aux normes mentionnées dans le paragraphe : Performance principale de l'unité fonctionnelle. La norme produit de référence est la norme NF EN 1519.
Paramètre théorique d'application (s'ils sont imposés par le fabricant), y compris les références aux exigences appropriés et les codes d'application)	Le produit doit être posé et utilisé selon : • Conditions de garantie, fourni par Valsir • Documentation technique jointe au produit
Qualité présumée des travaux	Le produit conserve ses caractéristiques tout au long de sa durée de vie, sans usure ni casse. Il est supposé que l'installation soit réalisée conformément aux recommandations du fabricant et à la norme NF DTU 60.11 et la norme NF EN 12056-2.
Environnement intérieur (pour les produits en intérieur)	Non concerné.
Environnement extérieur (pour les produits en extérieur)	Non concerné.
Scénario d'entretien pour la maintenance	Le produit ne nécessite d'aucune maintenance spécifique.

Information sur la teneur en carbone biogénique

Teneur en carbone biogénique	Unité (exprimée par unité fonctionnelle ou par unité déclarée)
Teneur en carbone biogénique du produit (à la sortie de l'usine)	0 kg C
Teneur en carbone biogénique de l'emballage associé (à la sortie de l'usine)	0,2617225 kg C

Schéma du cycle de vie

[illegible]

A1	Extraction et transformation de matières premières	Extraction de matières premières et production de matériaux et de composants	Extraction et production de matières premières d'emballage
A2	Transport vers le site de production	Transport des matières premières et des auxiliaires jusqu'au site de production	
A3	Production et assemblage de modules	Extrusion de certains composants et assemblage	Entrées et sorties des processus de production (auxiliaires, énergie, eau, émissions, déchets)
A4	Transport chez les clients	Transport du produit jusqu'au client	
A5	Installation	Consommation d'énergie pour l'installation	Élimination de l'emballage
C1	Déconstruction	Utilisation de l'énergie pour la déconstruction	
C2	Transport vers une décharge ou un site de recyclage	Transport vers la décharge	Transport vers le site de recyclage
C3	Traitement des déchets	Processus de concassage, de tri et de préparation des matériaux	
C4	Élimination des déchets	Élimination	
D	Des avantages au-delà des limites du système	Avantages et coûts associés à la valorisation des matières recyclées	

Etape de production, A1-A3

Description de:

☐ l'étape

- A1: approvisionnement matière première;
- A2: transport des matières premières;
- A3: production (phase «gate to gate»).

La production du produit est réalisée par un procédé d'extrusion. La ligne d'extrusion reçoit, via un système de distribution pneumatique, la matière plastique en granulés directement des silos de stockage.

Le matériau est ensuite envoyé vers la tête d'extrusion où il est chauffé jusqu'à atteindre la température de ramollissement et poussé à travers un moule pour former le tuyau. À ce stade, des coextrudeuses sont également utilisées pour réaliser les différentes couches qui composent le tuyau.

Le canalisation, encore non refroidi, passe dans des cuves à vide pour être calibré et refroidi afin d'atteindre les dimensions souhaitées. Il passe ensuite par un poste de découpe où, en fonction de la séquence définie dans la machine, il est coupé aux différentes longueurs requises.

Enfin, les sections de canalisations sont prises en charge par les machines à emboîter qui, par déformation plastique, créent les emboîtements aux extrémités des canalisations. Les joints sont automatiquement insérés dans les douilles à ce stade.

☐ les étapes et/ou entrants et/ou sortants non pris en compte

- La construction et la maintenance de l'infrastructure routière et des bâtiments;
- La fabrication et la maintenance de l'outil de production;
- Les flux liés aux activités administratives, de gestion, de R&D, de vente et de marketing du produit tels que le transport des employés;
- Le fonctionnement des installations de restauration du personnel et de production (éclairage, chauffage, sanitaires et nettoyage);
- Le transport et l'emballage des matières auxiliaires, qui ne peuvent être calculés et sont négligeables aux fins de l'analyse.

Etape de construction, A4-A5

Description de:

☐ l'étape

- A4: le transport du produit fini;
- A5: installation.

Concernant la distance relative au transport du produit fini jusqu'au premier client de Valsir S.p.A., il a été décidé de conserver l'hypothèse retenue dans les PDE initiaux, où les distances du client individuel n'étaient pas prises en compte, mais la distance entre Valsir et la capitale nationale.

Dans ce cas, le pays est la France et la distance entre Valsir et Paris est comprise entre environ 982 km et 1043 km, comme suggéré par Google Maps. Il a donc été décidé d'opter pour le cas le plus défavorable, soit 1043 km.

Pour l'installation des produits, les éléments suivants ont été pris en compte:

- Les outils et les matériaux utilisés pour l'installation;
- Les déchets issus de la procédure, y compris l'emballage des produits.

Les détails sont donnés dans le tableau ci-dessous.

Transport jusqu'au chantier (si applicable)

Information du scénario	Unités (exprimée par unité fonctionnelle ou par unité déclarée)
Type de carburant et consommation du véhicule ou type de véhicule utilisé pour le transport, par exemple camion sur longue distance, bateau, etc.	Camion de 16-32 ton EURO5
Distance	1043 km par camion;
Utilisation de la capacité (incluant les retours à vide)	100%
Masse transportée par unité fonctionnelle	9.32 kg

Installation dans le bâtiment (si applicable)

Information du scénario	Unités (exprimée par unité fonctionnelle ou par unité déclarée)
Pourcentage de déchets [%]	2
Utilisation de ciment à prise rapide [kg]	0,00541
Consommation électrique [kWh]	0,69670
Utilisation de dispositifs de sécurité [kg]	0
Utilisation de fixations métalliques [kg]	0,01082
Utilisation de lubrifiant [kg]	0
Utilisation d'eau [kg]	0,33836
Utilisation d'eau pour le ciment [kg]	0,00230
Déchets de matières sur le site de construction avant le traitement des déchets générés par l'installation du produit (spécifiés par type)	Déchets de produits = 0.186 kg Emballage du produit: Papier = 0.001 kg Polyester = 0.002 kg Bois = 0.627 kg
Matières sortantes (spécifiées par type) produites par le traitement des déchets sur le site de construction, par exemple collecte en vue du recyclage, de la récupération d'énergie, de l'élimination (spécifiées par voie)	Déchets de produits, en décharge = 0.186 kg Déchets d'emballage: Recyclage: 0,00126 kg de polyester Incinération: 0.001 kg de papier 0.00074 kg de polyester 0.627 kg de bois
Emissions directes dans l'air ambiant, le sol et l'eau	0 kg

Etape d'utilisation (exclusion des économies potentielles), B1-B7

Description de l'étape:

L'étape d'utilisation est divisée en sept modules :

- B1: Utilisation ou application du produit installé
- B2: Maintenance
- B3: Réparation
- B4: Remplacement
- B5: Réhabilitation
- B6: Besoins en énergie durant la phase d'exploitation
- B7: Besoins en eau durant la phase d'exploitation.

Description des scénarios et des informations techniques supplémentaires:

— B1: Utilisation ou application du produit installé et B2: Maintenance

Une fois posé, le produit ne nécessite aucune ultérieure activité et il ne produise aucun impact, ni consommation de ressources.

— B3: Réparation

Les ruptures ne sont pas considérées, car elles peuvent être causées uniquement en cas d'emploi inapproprié.

— B4: Remplacement

Il n'y a pas de substitutions de parties détériorées pendant la vie du produit.

— B5: Réhabilitation

Il n'y a pas de restructurations pendant la vie du produit

— B6: Besoins en énergie durant la phase d'exploitation et B7: Besoins en eau durant la phase d'exploitation.

Le produit remplit sa fonction en permanence sans utilisation d'eau ni d'énergie.

Etape de fin de vie C1-C4

Description de l'étape:

Cette étape inclut les différents modules de fin de vie suivants: C1, déconstruction, démolition; C2, transport jusqu'au traitement des déchets; C3, traitement des déchets en vue de leur réutilisation, récupération et/ou recyclage; C4, élimination.

Description des scenarios et des informations techniques supplémentaires:

— C1: Déconstruction, démolition

Ont été considérés:

- Consommation de 0,044 kJ/kg pour chaque kg de matériau démoli, cette valeur a été obtenue à partir de l'étude: « Paleari M., Campioli A. 2015, Déchets de construction et de démolition : ACV de la démolition de 51 bâtiments résidentiels ».

— C2: Transport jusqu'au traitement des déchets

Pour la phase de transport des déchets générés par la démolition il a été fait référence à la distance moyenne par route de 50 km indiquée par la PCR NF EN 15804+A2/CN. A été utilisé un camion de 16-32 ton EURO5.

— C3: Traitement des déchets en vue de leur réutilisation, récupération et/ou recyclage et C4: Elimination

En fin de vie, le produit peut être recyclé, incinéré ou mis en décharge; Selon le matériau, il existe un pourcentage différent, comme on peut le voir dans le tableau ci-dessous.

Les valeurs de recyclage des matières plastiques ont été obtenues grâce au rapport Eionet (European Environmental Information and Observation Network) « Déchets de construction et de démolition : défis et opportunités dans une économie circulaire » (2020), tandis que tous les autres pourcentages de la phase de recyclage ont été obtenus grâce à l'annexe L7 de la norme NF EN 15804+A2/CN, où il n'y avait pas de pourcentage pour un matériau spécifique, ni pour un matériau similaire, 0% a été choisi comme valeur pour la phase de recyclage de ce matériau spécifique.

De plus, l'incinération a toujours été choisie plutôt que la mise en décharge, lorsque cela était possible, s'il existait un ensemble de données approprié à utiliser dans SimaPro; sinon, le pourcentage restant était redirigé vers la décharge.

Matériel	Recyclage %	Incinération %	Décharge %
PE	63	37	0
Bois	0	100	0
Polyester	63	37	0
Papier	0	100	0

Le tableau suivant résume la composition du produit et son emballage:

Matériaux	[kg]	Recyclage	Incinération	Décharge
PE	9.32	5.872	3.448	0
Emballage	[kg]	Recyclage	Incinération	Décharge
Bois	0.627	0	0.627	0
Polyester	0.002	0.001	0.001	0
Papier	0.001	0	0.001	0

Fin de vie	Unités (exprimée par unité fonctionnelle ou par unité déclarée des composants, des composants, des composants, Produits ou matières spécifiée par type de matière)
kg totaux de produit destiné à la réutilisation	0
kg totaux de produit destiné à la recyclage	5.87
kg totaux de produit destiné à l'incinération	3.45
kg totaux de produit destiné à la décharge	0

Bénéfice et charge, D

— Description de l'étape:

La dernière phase prise en compte par la NF EN 15804+A2/CN est le bénéfice dû à la réutilisation/récupération/recyclage des matériaux (phase D). Les flux de produits destinés à la valorisation issus des étapes A4-C4 ont donc été pris en compte, comme spécifié par la PCR, plus précisément il y a le recyclage des phases A5 et C3.

Les valeurs globales de chaque matériau sont répertoriées dans le tableau suivant:

Matières/matériaux valorisés sortants des frontières du système	Processus de recyclage au-delà des frontières du système	Matières /matériaux / énergie économisés	Quantités associées [kg]
Polyéthylène	Processus de recyclage du plastique et transport	Production de plastique vierge	5.28
Polyester	Processus de recyclage du plastique et transport	Production de plastique vierge	0.00113

Pour les matériaux ci-dessus, un scénario de 50 km a été adopté, conformément à la partie 6.3.9 de la norme NF EN 15804+A2/CN. A été utilisé un camion de 16-32 ton EURO5.

Informations pour le calcul de l'analyse de cycle de vie

RCP utilisé	La norme EN 15804+A2 du CEN et le complément national NF EN 15804+A2/CN
Frontières du système	Du berceau à la tombe avec module D (modules A1-A5, B1-B7, C1-C4, D)
Allocations	Une allocation de masse a été appliquée. La quantité (en kg) de la production totale de Valsir S.p.A. a été prise en compte. en 2019 du produit en question.
Représentativité géographique Temporelle	Pour l'élaboration de l'étude, des données spécifiques repérées directement à l'usine de Vestone et Vobarno (Italie) de Valsir S.p.A. ont été utilisées avec des références concernant l'année 2019. Pour les données génériques on a utilisé la base des données ECOINVENT v. 3.9.1 Pour l'élaboration des résultats on a utilisé le logiciel SimaPro v. 9.5.0.1 et Excel.
Variabilité (pour les FDES non spécifiques, c'est-à-dire FDES collective, de gamme, multi-sites)	Les valeurs maximales se situant hors de la plage de variation de +/- 35 % par rapport à la moyenne, les impacts du produit de plus grand diamètre ont été rapportés. Le modèle de produit de diamètre 315 mm a été sélectionné comme produit représentatif. Le tableau présente les valeurs minimales et maximales de la variation en pourcentage par rapport à la moyenne.

Variation par rapport à la moyenne		
Indicateurs de contrôle	Diamètre minimum (32 mm)	Diamètre maximum (315 mm)
Changement climatique – total	-96,98%	0,00%
Déchets non dangereux	-96,98%	0,00%
PERNT*	-96,99%	0,00%

* Utilisation totale des ressources d'énergie primaire non renouvelables

Résultats de l'analyse de cycle de vie

Ci-après, les tableaux qui synthétisent les résultats de l'ACV.

En raison des arrondis, les totaux peuvent ne pas correspondre à la somme des arrondis. MND: Module Non Déclaré

Pour les indicateurs énergétiques utilisés en tant que matière première: une valeur négative correspond au changement d'utilisation passant de matières premières à combustibles (en cas d'incinération par exemple). Application de l'Annexe I de la NF EN 15804+A2/CN.

Tous les indicateurs définis au chapitre 7.2.3.3 de la norme NF EN 15804+A2 ont été pris en compte.

Exonération de responsabilité quant aux incertitudes des méthodes de calculs des indicateurs d'impacts environnementaux de références et additionnels selon la norme NF EN 15804+A2 :2019 (§5.4.2 ; §7.2.3.3) :

- Exonération de type 1 : Cette catégorie d'impact concerne principalement l'impact éventuel sur la santé humaine des rayonnements ionisants à faible dose du cycle des combustibles nucléaires. Elle ne prend pas en compte les conséquences d'éventuels accidents nucléaires, d'une exposition professionnelle ou de l'élimination de déchets radioactifs dans des installations souterraines. Les rayonnements ionisants potentiels provenant du sol, du radon et de certains matériaux de construction ne sont pas non plus mesurés par cet indicateur.
 - Indicateur(s) concerné(s) : Rayonnements ionisants (santé humaine)
- Exonération de type 2 : Les résultats de ces indicateurs doivent être utilisés avec prudence car les incertitudes de ces résultats sont élevées ou car l'expérience liée à ces indicateurs est limitée.
 - Indicateur(s) concerné(s) : Épuisement des ressources abiotiques (minéraux et métaux) ; Épuisement des ressources abiotiques (fossiles) ; Besoin en eau ; Écotoxicité (eaux douces) ; Toxicité humaine, effets cancérigènes ; Toxicité humaine, effets non cancérigènes ; Impacts liés à l'occupation des sols / Qualité des sols.

Impacts environnementaux	Etape de production	Etape de construction		Etape d'utilisation							Etape de fin de vie				Total Cycle de vie	D Bénéfices et charges au-delà des frontières du système
	Total A1-A3 Production	A4 Transport	A5 Installation	B1 Utilisation	B2 Maintenance	B3 Réparation	B4 Remplacement	B5 Réhabilitation	B6 Utilisation de l' énergie	B7 Utilisation de l' eau	C1 Déconstruction / démolition	C2 Transport	C3 Traitement des déchets	C4 Elimination		
Changement climatique – total kg CO2 eq/UF	3,07E+01	1,83E+00	1,35E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	4,11E-02	8,79E-02	0,00E+00	6,01E+00	4,00E+01	-7,23E+00
Changement climatique – combustibles fossiles kg CO2 eq/UF	3,02E+01	1,83E+00	4,29E-01	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	4,11E-02	8,77E-02	0,00E+00	6,01E+00	3,86E+01	-7,78E+00
Changement climatique – biogénique kg CO2 eq/UF	4,93E-01	1,66E-03	9,21E-01	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	1,48E-05	7,94E-05	0,00E+00	2,49E-04	1,42E+00	5,49E-01
Changement climatique – occupation des sols et transformation de l'occupation des sols kg CO2 eq/UF	1,75E-02	8,89E-04	5,23E-05	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	3,97E-06	4,26E-05	0,00E+00	4,27E-05	1,86E-02	1,36E-03
Appauvrissement de la couche d'ozone kg de CFC 11 eq/UF	3,38E-07	3,98E-08	3,63E-09	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	8,58E-10	1,91E-09	0,00E+00	2,55E-09	3,86E-07	-4,60E-08
Acidification mole de H+ eq/UF	1,16E-01	5,97E-03	6,87E-04	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	3,71E-04	2,86E-04	0,00E+00	1,10E-03	1,24E-01	-2,89E-02
Eutrophisation aquatique, eaux douces kg de P eq/UF	5,02E-03	1,28E-04	4,14E-05	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	1,30E-06	6,14E-06	0,00E+00	1,14E-05	5,21E-03	-7,25E-04
Eutrophisation aquatique marine kg de N eq/UF	2,40E-02	2,05E-03	2,32E-04	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	1,74E-04	9,84E-05	0,00E+00	1,21E-03	2,77E-02	-3,63E-03
Eutrophisation terrestre mole de N eq/UF	2,58E-01	2,17E-02	1,77E-03	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	1,89E-03	1,04E-03	0,00E+00	5,43E-03	2,90E-01	-5,23E-02
Formation d'ozone photochimique kg de NMCOV eq/UF	1,15E-01	8,92E-03	5,77E-04	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	5,66E-04	4,27E-04	0,00E+00	1,71E-03	1,28E-01	-2,86E-02
Epuisement des ressources abiotiques (combustibles fossiles) MJ/UF	8,28E+02	2,59E+01	1,01E+01	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	5,34E-01	1,24E+00	0,00E+00	1,34E+00	8,67E+02	-3,37E+02
Epuisement des ressources abiotiques (minéraux & métaux) kg Sb eq/UF	1,05E-04	5,88E-06	3,03E-06	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	1,39E-08	2,82E-07	0,00E+00	2,55E-07	1,15E-04	-2,56E-05

Besoin en eau m3 de privation eq dans le monde/UF	9,06E+00	1,06E-01	3,04E-02	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	9,92E-04	5,07E-03	0,00E+00	2,09E-02	9,23E+00	-1,60E+00
GHG (EN15804+A1) kg CO2 eq	3,02E+01	1,83E+00	4,29E-01	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	4,11E-02	8,78E-02	0,00E+00	6,01E+00	3,86E+01	-7,33E+00
Emission de particules fines Indice de maladies / UF	1,26E-06	1,46E-07	8,61E-09	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	1,05E-08	6,98E-09	0,00E+00	2,29E-08	1,46E-06	2,43E-07
Rayonnements ionisants (santé humaine) kBq de U235 eq / UF	1,20E+00	3,47E-02	4,38E-01	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	3,42E-04	1,66E-03	0,00E+00	1,71E-03	1,68E+00	-1,56E-01
Ecotoxicité (eaux douces) CTUe/UF	8,79E+01	1,28E+01	8,59E-01	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	2,30E-01	6,14E-01	0,00E+00	2,70E+00	1,05E+02	-3,96E+00
Toxicité humaine, effets non cancérogènes CTUh / UF	2,13E-07	1,83E-08	5,56E-09	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	8,67E-11	8,76E-10	0,00E+00	1,15E-08	2,49E-07	-8,15E-09
Toxicité humaine, effets cancérogènes CTUh / UF	9,66E-09	8,31E-10	3,35E-10	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	1,25E-11	3,98E-11	0,00E+00	9,00E-10	1,18E-08	2,96E-09
Impacts liés à l'occupation des sols / Qualité des sols Sans dimension /UF	6,35E+01	1,54E+01	6,41E-01	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	3,38E-02	7,41E-01	0,00E+00	1,28E+00	8,16E+01	1,14E+01
Utilisation de l'énergie primaire renouvelable, à l'exclusion des ressources d'énergie primaire renouvelables utilisées comme matières premières MJ/UF	7,66E+00	4,03E-01	3,52E-01	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	3,51E-03	1,93E-02	0,00E+00	2,55E-02	8,46E+00	-5,86E-01
Utilisation des ressources d'énergie primaire renouvelables en tant que matières premières MJ/UF	1,10E+01	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	1,10E+01	0,00E+00
Utilisation totale des ressources d'énergie primaire renouvelables (énergie primaire et ressources d'énergie primaire utilisées comme matières premières) MJ/UF	1,87E+01	4,03E-01	3,52E-01	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	3,51E-03	1,93E-02	0,00E+00	2,55E-02	1,95E+01	-5,86E-01
Utilisation de l'énergie primaire non renouvelable, à l'exclusion des ressources d'énergie primaire non renouvelables utilisées comme matières premières MJ/UF	4,29E+02	2,59E+01	1,01E+01	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	5,34E-01	1,24E+00	0,00E+00	1,34E+00	4,68E+02	-3,37E+02
Utilisation des ressources d'énergie primaire non renouvelables en tant que matières premières MJ/UF	3,99E+02	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	3,99E+02	0,00E+00

IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX

Agrégation des différents modules pour réaliser un « Total d'étape » ou « Total Cycle de vie »

Impacts environnementaux	Total A1-A3 Production	Total A4-A5 Construction	Total B1-B7 Utilisation	Total C1-C4 Fin de vie	Total Cycle de vie	D Bénéfices et charges au-delà des frontières du système
Changement climatique – total – <i>kg CO₂ eq/UF</i>	3,07E+01	3,18E+00	0,00E+00	6,14E+00	4,00E+01	-7,23E+00
Changement climatique – combustibles fossiles – <i>kg CO₂ eq/UF</i>	3,02E+01	2,26E+00	0,00E+00	6,14E+00	3,86E+01	-7,78E+00
Changement climatique – biogénique – <i>kg CO₂ eq/UF</i>	4,93E-01	9,22E-01	0,00E+00	3,43E-04	1,42E+00	5,49E-01
Changement climatique – occupation des sols et transformation de l'occupation des sols – <i>kg CO₂ eq/UF</i>	1,75E-02	9,41E-04	0,00E+00	8,93E-05	1,86E-02	1,36E-03
Appauvrissement de la couche d'ozone – <i>kg CFC 11 eq/UF</i>	3,38E-07	4,35E-08	0,00E+00	5,31E-09	3,86E-07	-4,60E-08
Acidification – <i>mole de H⁺ eq/UF</i>	1,16E-01	6,66E-03	0,00E+00	1,76E-03	1,24E-01	-2,89E-02
Eutrophisation aquatique, eaux douces – <i>kg de P eq/UF</i>	5,02E-03	1,69E-04	0,00E+00	1,88E-05	5,21E-03	-7,25E-04
Eutrophisation aquatique – <i>kg de N eq/UF</i>	2,40E-02	2,28E-03	0,00E+00	1,48E-03	2,77E-02	-3,63E-03
Eutrophisation terrestre – <i>mole de N eq/UF</i>	2,58E-01	2,34E-02	0,00E+00	8,35E-03	2,90E-01	-5,23E-02
Formation d'ozone photochimique – <i>kg de NMVOC eq/UF</i>	1,15E-01	9,49E-03	0,00E+00	2,71E-03	1,28E-01	-2,86E-02
Epuisement des ressources abiotiques (fossiles) - <i>MJ/UF</i>	8,28E+02	3,60E+01	0,00E+00	3,11E+00	8,67E+02	-3,37E+02

Epuisement des ressources abiotiques (éléments) – <i>Sb eq/UF</i>	1,05E-04	8,91E-06	0,00E+00	5,51E-07	1,15E-04	-2,56E-05
Besoin en eau – m3/UD	9,06E+00	1,36E-01	0,00E+00	2,70E-02	9,23E+00	-1,60E+00
GHG (EN15804+A1) kg CO2 eq	3,02E+01	2,26E+00	0,00E+00	6,14E+00	3,86E+01	-7,33E+00
Emission de particules fines – <i>Indice de maladies/UF</i>	1,26E-06	1,54E-07	0,00E+00	4,04E-08	1,46E-06	2,43E-07
Rayonnements ionisants (santé humaine) – <i>kBq de U235 eq/UF</i>	1,20E+00	4,72E-01	0,00E+00	3,71E-03	1,68E+00	-1,56E-01
Ecotoxicité (eaux douces) <i>CTUe/UF</i>	8,79E+01	1,37E+01	0,00E+00	3,55E+00	1,05E+02	-3,96E+00
Ecotoxicité humaine, effets non cancérogènes – <i>CTUh / UF</i>	2,13E-07	2,38E-08	0,00E+00	1,24E-08	2,49E-07	-8,15E-09
Ecotoxicité humaine, effets cancérogènes – <i>CTUh / UF</i>	9,66E-09	1,17E-09	0,00E+00	9,53E-10	1,18E-08	2,96E-09
Impacts liés à l'occupation des sols / Qualité des sols – <i>Sans dimension / UF</i>	6,35E+01	1,61E+01	0,00E+00	2,05E+00	8,16E+01	1,14E+01
Utilisation de l'énergie primaire renouvelable, à l'exclusion des ressources d'énergie primaire renouvelables utilisées comme matières premières – <i>MJ/UF</i>	7,66E+00	7,55E-01	0,00E+00	4,83E-02	8,46E+00	-5,86E-01
Utilisation des ressources d'énergie primaire renouvelables en tant que matières premières – <i>MJ/UF</i>	1,10E+01	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	1,10E+01	0,00E+00
Utilisation totale des ressources d'énergie primaire renouvelables (énergie primaire et ressources d'énergie primaire utilisées comme matières premières) – <i>MJ/UF</i>	1,87E+01	7,55E-01	0,00E+00	4,83E-02	1,95E+01	-5,86E-01
Utilisation de l'énergie primaire non renouvelable, à l'exclusion des ressources d'énergie primaire non renouvelables utilisées comme matières premières – <i>MJ/UF</i>	4,29E+02	3,60E+01	0,00E+00	3,11E+00	4,68E+02	-3,37E+02
Utilisation des ressources d'énergie primaire non renouvelables en tant que matières premières – <i>MJ/UF</i>	3,99E+02	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	3,99E+02	0,00E+00

Utilisation totale des ressources d'énergie primaire non renouvelables (énergie primaire et ressources d'énergie primaire utilisées comme matières premières) - <i>MJ/UF</i>		8,28E+02	3,60E+01	0,00E+00	3,11E+00	8,67E+02	-3,37E+02
Utilisation de matière secondaire – <i>kg/UF</i>		0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
Utilisation de combustibles secondaires renouvelables - <i>MJ/UF</i>		0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
Utilisation de combustibles secondaires non renouvelables – <i>MJ/UF</i>		0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
Utilisation nette d'eau douce – <i>m3/UF</i>		2,01E-01	6,32E-03	0,00E+00	1,02E-03	2,09E-01	-2,04E-02
Déchets dangereux éliminés – <i>kg/UF</i>		8,30E-03	7,07E-03	0,00E+00	4,14E-02	5,68E-02	8,67E-03
Déchets non dangereux éliminés – <i>kg/UF</i>		3,14E+00	1,36E+00	0,00E+00	1,11E+00	5,61E+00	3,25E-01
Déchets radioactifs éliminés – <i>kg/UF</i>		3,01E-04	1,34E-04	0,00E+00	9,03E-07	4,36E-04	-3,74E-05
Composants destinés à la réutilisation – <i>kg/UF</i>		0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	5,87E+00
Matériaux destinés au recyclage – <i>kg/UF</i>		3,40E-01	1,26E-03	0,00E+00	5,87E+00	6,21E+00	0,00E+00
Matériaux destinés à la récupération d'énergie – <i>kg/UF</i>		1,02E-01	7,50E-01	0,00E+00	2,24E+00	3,09E+00	0,00E+00
Energie fournie à L'extérieur	Electricité - <i>MJ/UF</i>	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
	Vapeur - <i>MJ/UF</i>	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
	Gaz de vapeur - <i>MJ/UF</i>	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00

Informations additionnelles sur le relargage de substances dangereuses dans l'air intérieur, le sol et l'eau pendant l'étape d'utilisation

Air intérieur - COV et formaldéhyde (si pertinent)

Le produit n'est pas concerné par le décret n° 2011-321 du 23 mars 2011 et par conséquent aucun test n'a été réalisé.

Résistance au développement des croissances fongiques (si pertinent)

Sans objet. Aucun test n'a été effectué concernant la caractérisation du comportement du produit en réponse à la prolifération de champignons et de bactéries.

Emissions radioactives (si pertinent)

Sans objet. Aucun test concernant les émissions radioactives naturelles n'a été effectué.

Sol et eau (si pertinent)

Sans objet. Il n'existe pas de données sur le rejet de substances dans l'eau potable, car le produit n'entre pas en contact avec l'eau destinée à la consommation humaine.

Le produit est certifié QB08 par SCTB (4269-31-02 and 4268-110-02).

Caractéristiques du produit participant à la création des conditions de confort hygrothermique dans le Bâtiment

Aucun test n'a été effectué concernant le confort hygrothermique.

Caractéristiques du produit participant à la création des conditions de confort acoustique dans le bâtiment

Aucun test n'a été effectué concernant le confort acoustique.

Caractéristiques du produit participant à la création des conditions de confort visuel dans le bâtiment

Aucun test n'a été effectué concernant le confort visuel.

Caractéristiques du produit participant à la création des conditions de confort olfactif dans le bâtiment

Aucun test n'a été effectué concernant le confort olfactif.